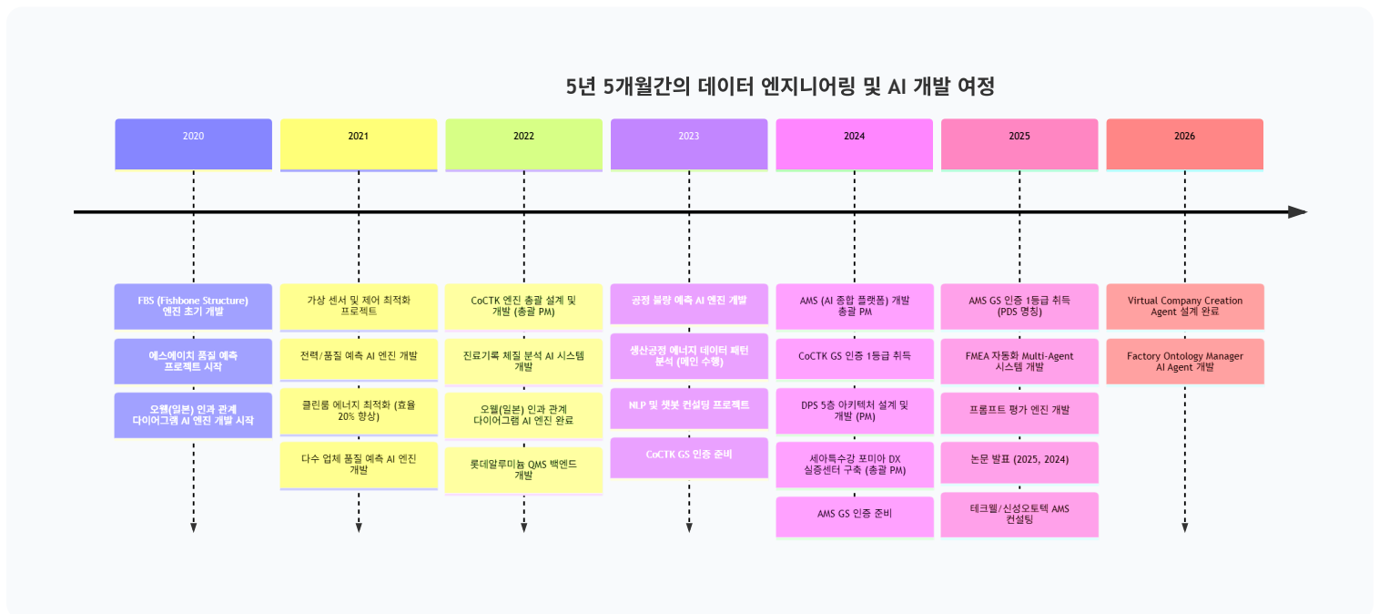
권순룡 이력서

기본 정보

이름: 권순룡
현 소속: 한솔코에버 연구소 대리 (2020.09 ~ 재직중)
총 경력: 5년 5개월 (2020.09~2026.01)
핵심 역량: 데이터 파이프라인 구축, AI/ML 모델 개발, 데이터베이스 설계, 프로젝트 관리, LLM/Agent/RAG 기반 AI 서비스 개발
이메일: m920831@naver.com
연락처: 010-5671-6200
GitHub: https://github.com/moobaek

한눈에 보는 경력 (2020-2026)


5년 5개월간의 데이터 엔지니어링 및 AI 개발 여정
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
FBS (Fishbone Structure) 엔진 초기 개발
에스에이치 품질 예측 프로젝트 시작
오텔(일본) 인과 관계 다이어그램 AI 엔진 개발 시작
가상 센서 및 제어 최적화 프로젝트
전력/품질 예측 AI 엔진 개발
클린룸 에너지 최적화 (효율 20% 향상)
다수 업체 품질 예측 AI 엔진 개발
CoCTK 엔진 총괄 설계 및 개발 (총괄 PM)
진료기록 체질 분석 AI 시스템 개발
오텔(일본) 인과 관계 다이어그램 AI 엔진 완료
롯데알루미늄 QMS 백엔드 개발
공정 불량 예측 AI 엔진 개발
생산공정 에너지 데이터 패턴 분석 (메인 수행)
NLP 및 챗봇 컨설팅 프로젝트
CoCTK GS 인증 준비
AMS (AI 종합 플랫폼) 개발 총괄 PM
CoCTK GS 인증 1등급 취득
DPS 5층 아키텍처 설계 및 개발 (PM)
세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축 (총괄 PM)
AMS GS 인증 준비
AMS GS 인증 1등급 취득 (PDS 명칭)
FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템 개발
프롬프트 평가 엔진 개발
논문 발표 (2025, 2024)
테크웰/신성오토텍 AMS 컨설팅
Virtual Company Creation Agent 설계 완료
Factory Ontology Manager AI Agent 개발

지원 동기

데이터 기반 의사결정과 AI 기술을 활용한 혁신적인 솔루션 개발에 기여하고자 지원합니다.

5년 5개월간의 데이터 엔지니어링 경험을 통해 데이터 파이프라인 구축부터 AI 모델 개발, 운영까지 전 과정을 경험했습니다. 특히 베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델을 개발하여 93.7%의 정확도를 달성하고, GS 인증 1등급을 취득한 경험이 있습니다. 또한 AI 종합 플랫폼 개발 총괄 PM으로 프로젝트 전체 라이프사이클을 관리하며, 세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축 등 다수의 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다.

데이터 파이프라인 구축 경험을 구체적으로 설명하면, AMS 프로젝트에서 8단계 시계열 데이터 파이프라인을 설계하고 구축했습니다. 실시간 스트리밍 처리와 배치 처리를 결합한 하이브리드 아키텍처를 구현하여 다양한 데이터 소스로부터 데이터를 수집, 전처리, 변환, 적재하는 전 과정을 자동화했습니다. DPS 프로젝트에서는 5층 아키텍처를 설계하여 Microservices 기반 데이터 수집 시스템을 구축했으며, Neo4j 그래프 DB를 활용한 온톨로지 기반 관계 분석을 구현했습니다.

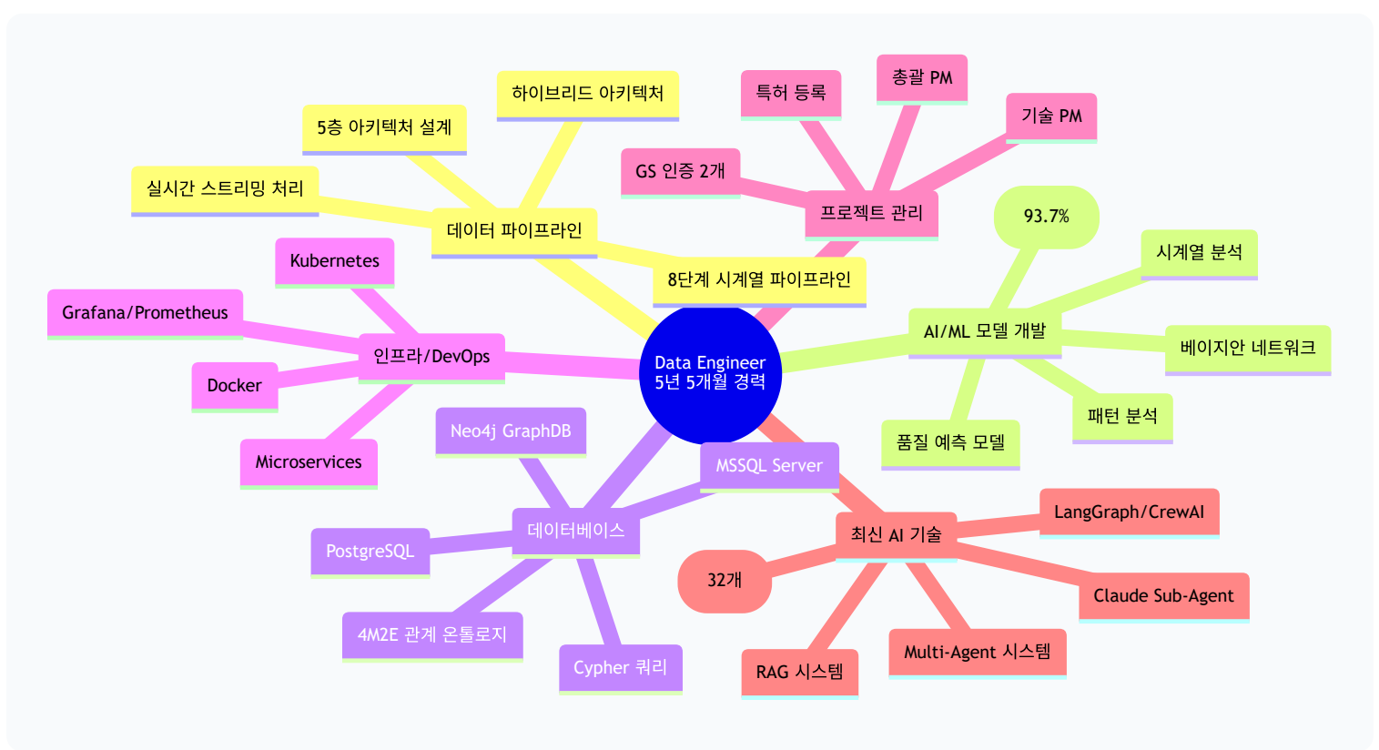
AI/ML 모델 개발 경험으로는 베이지안 네트워크를 활용한 이상 탐지 모델을 개발하여 93.7%의 정확도를 달성했습니다. 확률 최적화(경사하강법)를 통한 이상상황 확률 네트워크를 구축하고, 시계열 분석에 대한 정보 온톨로지 output을 생성했습니다. 이 모델은 AMS 시스템의 핵심 모듈로 활용되어 세아특수강, 포미아 등에 정식 납품되었으며, GS 인증 1등급을 취득했습니다.

최근에는 LLM, Agent, RAG 기반 AI 서비스 개발에도 관심을 가지고 있으며, FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템을 개발하여 8개의 독립 Sub-Agent가 협업하는 구조를 설계했습니다. Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow를 설계하고, Master Orchestrator가 전체 워크플로우를 조율하는 구조를 구현했습니다. 또한 32개의 Python MCP 서버를 개발하고, Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 시스템을 구축했습니다.

프로젝트 관리 경험으로는 AI 종합 플랫폼 개발 총괄 PM으로 프로젝트 전체 라이프사이클을 관리했습니다. 기술 PM과 총괄 PM 역할을 수행하며, 세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축, 테크웰/신성오토텍 AMS 컨설팅 등 다수의 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다. GS 인증 2개(CoCTK, AMS-PDS)를 취득하고, 특허를 등록하는 등 프로젝트 관리 역량을 입증했습니다.

이러한 경험을 바탕으로 데이터 엔지니어링과 AI 기술을 결합한 혁신적인 솔루션 개발에 기여하고자 합니다.

핵심 역량 맵



핵심 역량

데이터 파이프라인 구축 및 운영

8단계 시계열 데이터 파이프라인을 설계하고 구축했습니다. 실시간 스트리밍 처리와 배치 처리를 결합한 하이브리드 아키텍처를 구현하여 다양한 데이터 소스로부터 데이터를 수집, 전처리, 변환, 적재하는 전 과정을 자동화했습니다.

AMS 프로젝트에서 구축한 8단계 파이프라인은 데이터 수집부터 이상 탐지까지 전 과정을 자동화합니다. 첫 번째 단계인 데이터 수집에서는 센서에서 데이터를 받아오는 부분을 담당합니다. 센서에서 데이터가 들어오면, 전처리 모듈이 처리합니다. 데이터가 이상한 경우를 대비해 검증 로직도 포함되어 있습니다. 수집된 데이터는 정규화 과정을 거쳐 분석 계층으로 전달됩니다. 이 과정에서 데이터의 품질을 보장하고, 이상한 데이터는 미리 걸러냅니다.

DPS 프로젝트에서는 5층 아키텍처를 기획하여 Microservices 기반 데이터 수집 시스템을 만들었습니다. 첫 번째 계층인 보안 및 관리 Layer에서는 인증/권한, 로그 감사, 시스템 관리를 담당합니다. 두 번째 계층인 데이터 수집 Layer에서는 실시간 스트리밍과 PLC/MES 인터페이스를 처리합니다. 세 번째 계층인 AI 엔진 Layer에서는 가상 센서와 이상 검출 알고리즘을 실행합니다. 네 번째 계층인 통합 및 본체론 Layer에서는 Neo4j 그래프 DB를 활용하여 4M2E 관계를 정의하고 지식 그래프를 작성했습니다. 다섯 번째 계층인 서비스 및 UI Layer에서는 특성요인도 시각화와 모니터링을 제공합니다.

Neo4j 그래프 DB를 활용한 온톨로지 기반 관계 분석을 구현했습니다. 4M2E(Man, Machine, Material, Method, Environment, Energy) 관계를 온톨로지로 정의하고, 지식 그래프를 구축하여 데이터 간 관계를 시각화했습니다. 이를 통해 설비 간 관계를 명확히 파악하고, 이상 탐지 시 영향을 받는 설비를 추적할 수 있습니다.

베이지안 네트워크 기반 이상 탐지

베이지안 네트워크를 활용한 이상 탐지 모델을 개발하여 93.7%의 정확도를 달성했습니다. 확률 최적화(경사하강법)를 통한 이상상황 확률 네트워크를 구축하고, 시계열 분석에 대한 정보 온톨로지 output을 생성했습니다.

베이지안 네트워크는 확률적 그래프 모델로, 변수 간의 조건부 의존성을 표현합니다. AMS 프로젝트에서는 설비 상태 데이터를 분석하여 이상 징후를 찾아내는 데 베이지안 네트워크를 활용했습니다. 각 설비의 상태를 노드로 표현하고, 설비 간 관계를 엣지로 표현하여 확률 네트워크를 작성했습니다.

확률 최적화 과정에서는 경사하강법을 사용하여 이상상황 확률을 최대화하는 경로를 찾습니다. 이를 통해 어떤 설비에서 문제가 발생했을 때, 다른 설비에 미치는 영향을 확률적으로 계산할 수 있습니다. 시계열 데이터를 분석하여 시간에 따른 확률 변화를 추적하고, 이상 징후가 발생하는 시점을 예측할 수 있습니다.

이 모델은 AMS 시스템의 핵심 모듈로 활용되어 세아특수강, 포미아 등에 정식 납품되었으며, GS 인증 1등급을 취득했습니다. 실증 검증 결과 이상 탐지율이 93.7%를 기록했으며, 실질적 정확도는 데이터 한계를 고려하면 60~70%로 투명하게 공개했습니다.

시계열 데이터 분석 및 예측 모델 개발

전력 데이터 예측, 품질 예측, 공정 불량 예측 등 다양한 시계열 데이터 분석 프로젝트를 진행했습니다. PLC 변화 기반 패턴 분석, 계층적 클러스터링, 패턴 민주주의 기법 등을 활용하여 제조 현장의 복잡한 데이터를 분석하고 예측 모델을 만들었습니다.

전력 데이터 예측 프로젝트에서는 사출 업체의 전력 소비 패턴을 ML로 예측했습니다. PLC 변화 기반 패턴 분석을 통해 공정 상태에 따른 전력 소비 패턴을 파악하고, 시계열 분석을 통해 미래 전력 소비량을 예측했습니다.

품질 예측 AI 엔진 개발을 통해 다수 업체에 적용하여 불량률 감소 성과를 달성했습니다. 사출, 도정, 금형 등 다양한 공정에 적용하여 품질 예측 모델을 개발했으며, 시계열 데이터 분석을 통해 공정 패턴을 분석하고 품질을 예측했습니다.

생산공정 에너지 데이터 패턴 분석 연구과제를 메인으로 진행하여 계층적 클러스터링과 패턴 민주주의 기법을 고안했습니다. 계층적 클러스터링을 도입하여 설비 상태 데이터의 패턴을 분석하고, 패턴 민주주의 기법을 고안하여 데이터 패턴 분석 방법론을 만들었습니다. 이 연구의 구조적 분화와 투표 방식이 훗날 AMS의 핵심 알고리즘 모체가 되었습니다.

LLM, Agent, RAG 기반 AI 서비스 개발

최신 AI 기술 트렌드를 적용하여 FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템을 만들었습니다. Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow를 기획하고, 8개의 독립 Sub-Agent가 협업하는 구조를 실현했습니다.

FMEA 자동화 시스템은 제조 현장의 리스크 분석을 자동화하는 Multi-Agent 시스템입니다. Claude Sub-Agent 기반으로 8개의 독립 Sub-Agent(R&D, Mfg, QA 등)가 협업하는 구조를 설계했으며, AIAG & VDA FMEA 표준을 기반으로 범용 리스크 분석 시스템을 개발했습니다. Phase 0부터 Phase 5까지 FMEA 생성 프로세스 전 과정을 자동화하여 리스크 분석 시간을 대폭 단축했습니다.

Master Orchestrator가 전체 워크플로우를 조율하는 구조를 실현했습니다. Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할을 담당하며, 프롬프트 기반 완전 자동화로 개발 복잡성을 감소시켰습니다. Task tool 기반 구현으로 유연한 워크플로우 조정이 가능합니다.

32개의 Python MCP 서버를 만들었습니다. 포트폴리오 문서 접근, 프로젝트 정보 조회, 기술 스택 분석 등 다양한 기능을 제공하며, Claude Agent와의 통합을 위한 표준 프로토콜을 적용했습니다.

Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 시스템을 작성했습니다. Neo4j 그래프 DB를 활용한 지식 그래프를 만들고, 4M2E 관계 온톨로지를 정의하여 질의응답 시스템에 컨텍스트를 제공합니다. LangGraph/CrewAI 방식의 워크플로우 오케스트레이션을 통해 개발 에이전트 실시간 평가 시스템을 구현했습니다.

프롬프트 평가 엔진을 만들어 AI Gatekeeper 역할을 담당합니다. 모든 AI 생성물의 입구를 통제하는 심사관으로, 전체 프롬프트를 전수 평가하는 완전 자동화 시스템입니다. AI가 생성한 프롬프트를 다른 AI가 평가하는 이중 검증 구조로 환각을 방지합니다. 3가지 핵심 차원(Quality, Consistency, Cost)을 평가하며, 17가지 역할별 동적 가중치 시스템을 적용합니다.

프로젝트 관리 및 협업

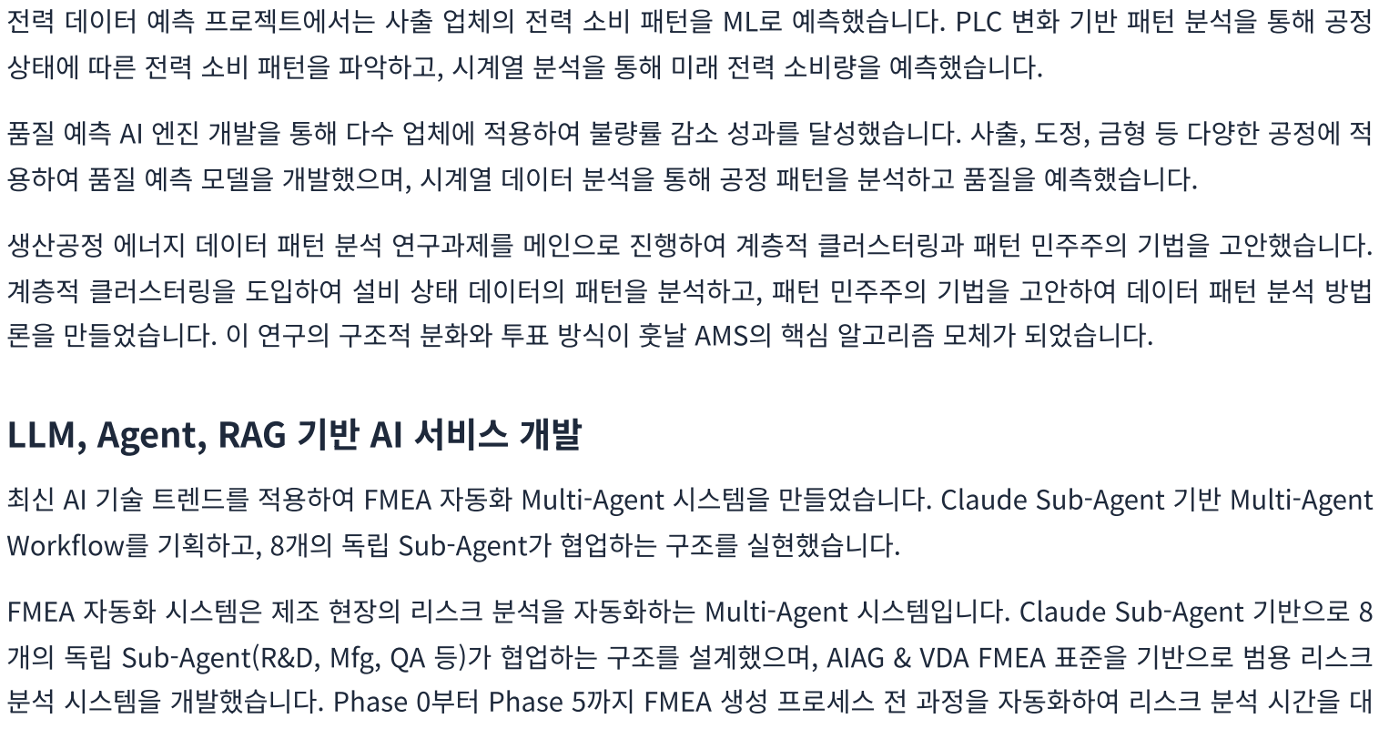
AI 종합 플랫폼 개발 총괄 PM으로 프로젝트 전체 라이프사이클을 관리했습니다. 기술 PM과 총괄 PM 역할을 수행하며, 세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축, 테크웰/신성오토텍 AMS 컨설팅 등 다수의 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다.

AMS 프로젝트에서는 제안서 작성부터 완료서 작성까지 전체 라이프사이클을 관리했습니다. 기술적 설계뿐만 아니라 외주 관리, 일정 관리, 품질 관리까지 전 과정을 책임졌습니다. GS 인증 1등급 취득을 위해 품질 관리 프로세스를 수립하고 실시했습니다.

세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축 프로젝트에서는 총괄 PM으로 제안서 작성, 계획서 작성, 외주 관리, 완료서 작성까지 전체를 담당했습니다. 세아특수강 등 하위 과제를 포함하여 맞춤형 솔루션을 기획하고 실행했습니다.

GS 인증 2개(CoCTK, AMS-PDS)를 취득하고, 특허를 등록하는 등 프로젝트 관리 역량을 입증했습니다. GS 인증 프로세스를 통해 소프트웨어 품질 관리 역량을 검증받았으며, 특허 등록을 통해 기술적 성과를 지식 자산으로 전환했습니다.

프로젝트 관계도



경력 개요

한솔코에버 연구소 (2020.09 ~ 재직중)

직급: 대리
주요 업무:

- 데이터 엔지니어링 및 AI/ML 모델 개발
- 데이터 파이프라인 설계 및 구축
- 프로젝트 관리 (총괄 PM, 기술 PM)
- 스마트공장 구축 및 컨설팅

성과:

- GS 인증 2개 취득 (CoCTK, AMS-PDS)
- 특허 등록 (피쉬본 관리 시스템)
- 논문 발표 10편 (2020-2025)
- 47개 이상 프로젝트 수행
- 세아특수강, 포미아 정식 납품
- 일본 글로벌 기업 납품

주요 프로젝트 경험

1. AMS (Analysis Management System) - 총괄 PM

기간: 2024.07 ~ 2025.12
발주처: 한국산업기술진흥원
역할: AI 종합 플랫폼 개발 총괄 PM

핵심 성과:

- ✅ **베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델 개발**: 이상탐지율 93.7% 달성 (실질적 정확도 60~70%, 데이터 한계 고려)
- ✅ **8단계 시계열 데이터 파이프라인 구축**: 실시간 스트리밍 처리 및 배치 처리 하이브리드 아키텍처 구현
- ✅ **Neo4j 그래프 DB 활용**: 4M2E 관계 온톨로지 정의 및 지식 그래프 플랫폼 구축
- ✅ **GS 인증 1등급 취득**: PDS 명칭으로 소프트웨어 품질 인증 획득
- ✅ **특허 등록**: 피쉬본 관리 시스템 특허 등록
- ✅ **정식 납품**: 세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축 (PM), 테크웰/신성오토텍 AMS 컨설팅
- ✅ **논문 발표**: 2025, 2024년 논문 발표

기술 스택: Python, Neo4j, Docker, Kubernetes, Grafana, Prometheus, 베이지안 네트워크, 시계열 분석

상세 설명: AMS는 제조 현장의 설비 이상을 자동으로 탐지하고 분석하는 AI 종합 플랫폼입니다. 베이지안 네트워크를 활용하여 설비 상태 데이터를 분석하고, 확률 최적화(경사하강법)를 통한 이상상황 확률 네트워크를 작성했습니다. 8단계 시계열 데이터 파이프라인을 통해 실시간 데이터 수집부터 이상 탐지까지 전 과정을 자동화했으며, Neo4j 그래프 DB를 활용한 지식 그래프 플랫폼을 만들어 설비 간 관계를 시각화했습니다.

시구간 패턴 분석 기법을 개발하여 같은 값도 시점별 통계적 특성(p-values, 첨도, 편차)에 따라 정상/불량을 구분할 수 있도록 했습니다. 이 기법은 AMS 완성 1년 전부터 대부분의 과제에 적용되었으며, AMS로 통합 정리되었습니다. 계층 클러스터링을 단계별로 잘라 AI 피쉬본을 자동 생성하는 방식으로, 이상 탐지율 93.7%를 달성했습니다.

---

2. FMEA 자동화 생성 시스템 (Claude Sub-Agent) - Master Orchestrator 설계

기간: 2025.06 ~ 진행중
발주처: 내부 개발
역할: Master Orchestrator 설계 및 Multi-Agent Workflow 구현

핵심 성과:

- ✅ **Multi-Agent Workflow 설계**: Claude Sub-Agent 기반 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조 구현
- ✅ **코딩 에이전트 역설계 시스템 구조 적용**: AIAG & VDA FMEA 표준 기반 범용 리스크 분석 시스템 개발
- ✅ **Phase 0~5 자동화 워크플로우**: FMEA 생성 프로세스 전 과정 자동화
- ✅ **논문 발표**: 2025년 논문 발표

기술 스택: Python, Claude Agent, Multi-Agent System, MCP, RAG

상세 설명: FMEA 자동화 시스템은 제조 현장의 리스크 분석을 자동화하는 Multi-Agent 시스템입니다. Claude Sub-Agent 기반으로 8개의 독립 Sub-Agent(R&D, Mfg, QA 등)가 협업하는 구조를 설계했으며, AIAG & VDA FMEA 표준을 기반으로 범용 리스크 분석 시스템을 개발했습니다.

Master Orchestrator가 전체 워크플로우를 조율하는 구조로, Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할을 담당합니다. 프롬프트 기반 완전 자동화로 개발 복잡성을 감소시켰으며, Task tool 기반 구현으로 유연한 워크플로우 조정이 가능합니다.

Phase 0부터 Phase 5까지 FMEA 생성 프로세스 전 과정을 자동화하여 리스크 분석 시간을 대폭 단축했습니다. 각 Sub-Agent는 전문 영역을 담당하며, Master Orchestrator가 전체 프로세스를 관리합니다.

---

3. DPS (데이터수집시스템) - 핵심 아키텍처 설계 및 개발 (PM)

기간: 2021 ~ 2024
발주처: 세아특수강
역할: 핵심 아키텍처 설계 및 개발 (PM 수행)

핵심 성과:

- ✅ **5층 아키텍처 설계**: Microservices 기반 데이터 수집 시스템 구축
- ✅ **Neo4j 그래프 DB 활용**: 온톨로지 기반 관계 분석 및 지식 그래프 구축
- ✅ **Docker/Kubernetes 기반 인프라**: 마이크로서비스 아키텍처 및 컨테이너 오케스트레이션
- ✅ **금속산업 5대 공정 AI 자동화**: 제조 현장 디지털화 실증
- ✅ **논문 발표**: 2024년 논문 발표

기술 스택: Python, Neo4j, Docker, Kubernetes, Microservices, GraphDB

상세 설명: DPS는 제조 현장의 데이터를 수집하고 분석하는 통합 플랫폼입니다. 5층 아키텍처를 설계하여 데이터 수집, 전처리, 변환, 저장, 분석까지 전 과정을 자동화했습니다.

첫 번째 계층인 보안 및 관리 Layer에서는 인증/권한, 로그 감사, 시스템 관리를 담당합니다. 두 번째 계층인 데이터 수집 Layer에서는 실시간 스트리밍과 PLC/MES 인터페이스를 처리합니다. 세 번째 계층인 AI 엔진 Layer에서는 가상 센서와 이상 검출 알고리즘을 실행합니다. 네 번째 계층인 통합 및 본체론 Layer에서는 Neo4j 그래프 DB를 활용하여 제조 공정 간 관계를 온톨로지로 정의하고, 지식 그래프를 구축하여 데이터 간 관계를 시각화했습니다. 다섯 번째 계층인 서비스 및 UI Layer에서는 특성요인도 시각화와 모니터링을 제공합니다.

Docker와 Kubernetes를 활용한 마이크로서비스 아키텍처로 확장 가능한 시스템을 만들었습니다. 서버-엣지 하이브리드 인프라를 지원하여 다양한 환경에서 운영할 수 있도록 설계했습니다.

---

4. CoCTK (Consulting Tool Kit) - 엔진 총괄 설계 및 화면설계 개발 총괄 PM

기간: 2022.03 ~ 2024
발주처: 중소기업기술정보진흥원
역할: 엔진 총괄 설계 & 화면설계 개발 총괄 PM

핵심 성과:

- ✅ **데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용 최적화 엔진 개발**: 제조 현장 데이터 분석 플랫폼 구축
- ✅ **GS 인증 1등급 취득**: 2024년 소프트웨어 품질 인증 획득
- ✅ **논문 발표**: 2023년 논문 발표

기술 스택: Python, 데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용 최적화

상세 설명: CoCTK는 제조 현장의 데이터를 분석하고 최적화 방안을 제시하는 컨설팅 도구입니다. 사업 시작 전 판별 컨설팅 도구로, 소량 데이터로 학습 가능성, 중요 순위, 상관분석, 시계열 예측 가능성, feature-결과 추론 등을 종합 판별합니다.

데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용 최적화 엔진을 만들어 제조 현장의 복잡한 데이터를 분석하고, 최적화 방안을 자동으로 도출하는 시스템을 작성했습니다. 클러스터링 기반 구간 룰로 에너지 최적화를 수행하며, CoCTK와 이후 개념들이 모듈화/체계화되어 AMS AI 모듈의 기초가 되었습니다.

GS 인증 1등급을 취득하여 소프트웨어 품질을 인증받았으며, 2023년 논문으로 발표했습니다.

---

5. 품질 예측 AI 엔진 - 개발 및 고도화

기간: 2021 ~ 2023
발주처: 정보통신산업진흥원
역할: AI 엔진 개발 및 고도화

핵심 성과:

- ✅ **다수 업체 품질 예측 AI 엔진 개발**: 사출/도정/금형 공정 품질 예측 모델 개발
- ✅ **불량률 감소 성과 달성**: 제조 현장 품질 개선 실증
- ✅ **시계열 데이터 분석 전문성**: 공정 데이터 기반 품질 예측 및 패턴 분석

기술 스택: Python, ML, 시계열 분석, 품질 예측 모델

상세 설명: 품질 예측 AI 엔진은 제조 공정의 품질을 사전에 예측하는 시스템입니다. 사출, 도정, 금형 등 다양한 공정에 적용하여 품질 예측 모델을 개발했으며, 시계열 데이터 분석을 통해 공정 패턴을 분석하고 품질을 예측했습니다.

한중엔시에스에서는 사출 공정에 RandomForest, XGBoost, AdaBoost 앙상블을 적용했습니다. 대성금형에서는 전기장치 품질 OUT 예측을 수행했으며, 제이제이툴스에서는 금속가공에 FBS 품질 중요도를 적용했습니다. 알티스트에서는 식품 공정에 CoCTK 엔진의 초석을 적용했습니다.

다수 업체에 적용하여 불량률 감소 성과를 달성했으며, 제조 현장의 품질 개선을 실증했습니다.

---

6. 생산공정 에너지 데이터 패턴 분석 - 메인 수행

기간: 2023
발주처: 연구과제
역할: 메인 수행 (초기 백엔드 개발 → 풀스택 개발 및 총괄 PM으로 확장)

핵심 성과:

- ✅ **계층적 클러스터링(Hierarchical Clustering) 도입**: 설비 상태 데이터 패턴 분석
- ✅ **패턴 민주주의(Pattern Voting) 기법 고안**: 데이터 패턴 분석 방법론 개발
- ✅ **AMS 알고리즘 모체**: 이 연구의 구조적 분화와 투표 방식이 훗날 AMS의 핵심 알고리즘 모체가 됨

기술 스택: Python, 패턴 분석, 클러스터링, 라벨링 시스템

상세 설명: 생산공정 에너지 데이터 패턴 분석 연구과제를 메인으로 진행했습니다. 계층적 클러스터링을 도입하여 설비 상태 데이터의 패턴을 분석하고, 패턴 민주주의 기법을 고안하여 데이터 패턴 분석 방법론을 만들었습니다.

계층적 클러스터링은 설비 상태 데이터를 계층적으로 분류하여 패턴을 찾아냅니다. 패턴 민주주의 기법은 여러 패턴 분석 결과를 투표 방식으로 통합하여 최종 패턴을 결정합니다. 이 구조적 분화와 투표 방식이 훗날 AMS의 핵심 알고리즘 모체가 되었습니다.

---

7. 프롬프트 평가 엔진 (Claude Sub-Agent) - AI Gatekeeper

기간: 2025.06 ~ 진행중
발주처: 내부 개발
역할: AI Gatekeeper 설계 및 구현

핵심 성과:

- ✅ **AI Gatekeeper**: 모든 AI 생성물의 입구를 통제하는 심사관
- ✅ **전체 프롬프트 전수 평가**: 25개+ 프롬프트의 품질을 승인/반려하는 완전 자동화 시스템
- ✅ **3가지 핵심 차원 평가**: Quality, Consistency, Cost
- ✅ **17가지 역할별 동적 가중치 시스템**: 각 역할에 맞는 최적화된 평가
- ✅ **병렬 처리 구조**: 4개 메트릭 동시 평가로 효율성 극대화
- ✅ **5단계 평가 프로세스**: Role Inference → Metrics Parallel → Consolidation → Report → Translation
- ✅ **Human-in-the-Loop 8단계 필수 검증 프로세스**: 배치 처리 지원

기술 스택: Python, Claude Agent, Multi-Agent System, 프롬프트 평가

상세 설명: 프롬프트 평가 엔진은 모든 AI 생성물의 입구를 통제하는 심사관 역할을 합니다. 전체 프롬프트를 전수 평가하는 완전 자동화 시스템으로, AI가 생성한 프롬프트를 다른 AI가 평가하는 이중 검증 구조로 환각을 방지합니다.

3가지 핵심 차원(Quality, Consistency, Cost)을 평가하며, MLOps Priority Matrix 기반 가중치(Structural 40%, Correctness 30%, Relevancy 20%, Tone 10%)를 적용합니다. 17가지 역할별 동적 가중치 시스템을 통해 각 역할에 맞는 최적화된 평가를 수행합니다.

병렬 처리 구조로 4개 메트릭을 동시에 평가하여 효율성을 극대화했습니다. 5단계 평가 프로세스(Role Inference → Metrics Parallel → Consolidation → Report → Translation)를 거쳐 최종 평가 결과를 생성합니다.

기술 스택

Programming Languages

- **Python**: 5년 5개월 경력 (49개 모듈 개발: MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS)
- **SQL**: MSSQL Server, PostgreSQL, Neo4j Cypher 쿼리 작성

Databases

- **관계형 DB**: MSSQL Server, PostgreSQL
- **그래프 DB**: Neo4j (4M2E 관계 온톨로지, Cypher 쿼리)

Frameworks & Libraries

- **ML/DL**: Scikit-learn, 베이지안 네트워크, 시계열 분석
- **데이터 처리**: Pandas, NumPy
- **워크플로우**: LangGraph, CrewAI

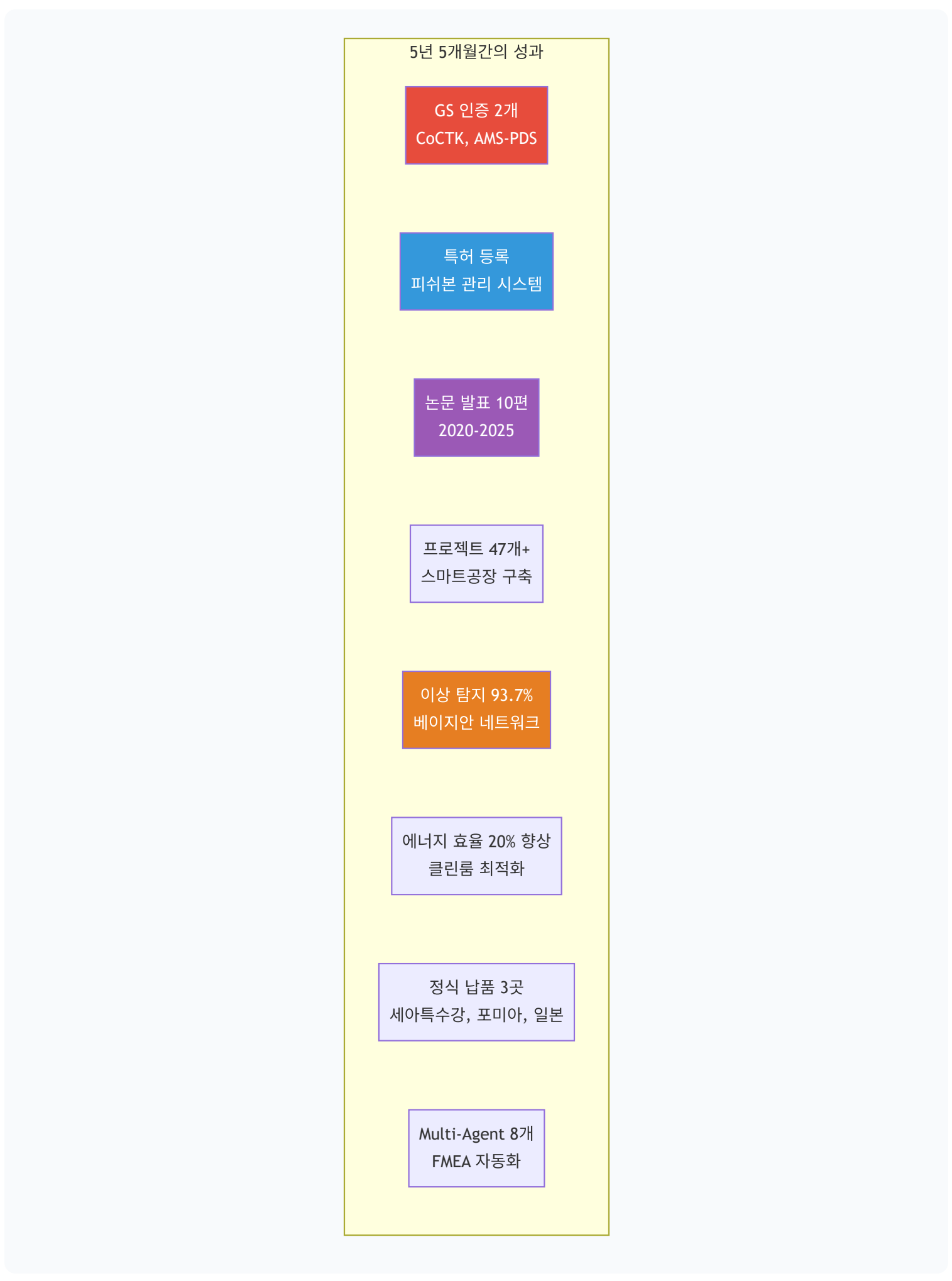
Infrastructure & DevOps

- **컨테이너**: Docker, Kubernetes
- **모니터링**: Grafana, Prometheus
- **아키텍처**: Microservices, 5층 아키텍처

AI/ML 특화 기술

- **베이지안 네트워크**: 이상 탐지 모델 개발 (93.7% 정확도)
- **시계열 분석**: 전력 데이터 예측, 품질 예측, 공정 불량 예측
- **Multi-Agent 시스템**: Claude Sub-Agent 기반 8개 Sub-Agent 협업
- **MCP 서버**: 32개 Python MCP 서버 개발
- **RAG 시스템**: Neo4j 기반 지식 그래프 RAG

성과 대시보드



학력

홍익대학교 전자공학과 (2013.03 ~ 2020.02)

- 학점: 3.11 / 4.5
- 졸업논문: LD 동격회로 설계 및 PLL 설계
- 주요 수강 분야: 회로 설계, 전파공학, 컴퓨터공학

자격증

OPIc (2019.03)

- ACT FL (American Council on the Teaching of Foreign Languages)

핵심 철학

> ***"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"***

5년 5개월간의 데이터 엔지니어링 경험을 통해 데이터의 본질을 이해하고, 데이터에서 정보를 추출하여 실용적인 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다. 화려한 기술보다는 현장에서 실제로 사용할 수 있는 실용적인 솔루션을 개발하는 것을 중시하며, 데이터 정합성과 투명성을 추구합니다.

현장의 문제는 현장의 언어로 풀어야 합니다. 데이터가 없을 때 DB 구조를 뚫어서라도 찾아내는 집요함과, 현장 관리자가 이해할 수 있는 직관적인 솔루션이 중요합니다. 이러한 철학을 바탕으로 47개 이상의 프로젝트를 성공적으로 수행했으며, GS 인증 2개를 취득하고 특허를 등록하는 등 지속적인 성장을 이루어왔습니다.

자기소개서

지원동기

데이터 기반 의사결정과 AI 기술을 활용한 혁신적인 솔루션 개발에 기여하고자 지원합니다.

5년 5개월간의 데이터 엔지니어링 경험을 통해 데이터 파이프라인 구축부터 AI 모델 개발, 운영까지 전 과정을 경험했습니다. 특히 베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델을 개발하여 93.7%의 정확도를 달성하고, GS 인증 1등급을 취득한 경험이 있습니다. 또한 AI 종합 플랫폼 개발 총괄 PM으로 프로젝트 전체 라이프사이클을 관리하며, 세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축 등 다수의 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다.

데이터 파이프라인 구축 경험을 구체적으로 설명하면, AMS 프로젝트에서 8단계 시계열 데이터 파이프라인을 설계하고 구축했습니다. 실시간 스트리밍 처리와 배치 처리를 결합한 하이브리드 아키텍처를 구현하여 다양한 데이터 소스로부터 데이터를 수집, 전처리, 변환, 적재하는 전 과정을 자동화했습니다. DPS 프로젝트에서는 5층 아키텍처를 설계하여 Microservices 기반 데이터 수집 시스템을 구축했으며, Neo4j 그래프 DB를 활용한 온톨로지 기반 관계 분석을 구현했습니다.

AI/ML 모델 개발 경험으로는 베이지안 네트워크를 활용한 이상 탐지 모델을 개발하여 93.7%의 정확도를 달성했습니다. 확률 최적화(경사하강법)를 통한 이상상황 확률 네트워크를 구축하고, 시계열 분석에 대한 정보 온톨로지 output을 생성했습니다. 이 모델은 AMS 시스템의 핵심 모듈로 활용되어 세아특수강, 포미아 등에 정식 납품되었으며, GS 인증 1등급을 취득했습니다.

최근에는 LLM, Agent, RAG 기반 AI 서비스 개발에도 관심을 가지고 있으며, FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템을 개발하여 8개의 독립 Sub-Agent가 협업하는 구조를 설계했습니다. Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow를 설계하고, Master Orchestrator가 전체 워크플로우를 조율하는 구조를 구현했습니다. 또한 32개의 Python MCP 서버를 개발하고, Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 시스템을 구축했습니다.

프로젝트 관리 경험으로는 AI 종합 플랫폼 개발 총괄 PM으로 프로젝트 전체 라이프사이클을 관리했습니다. 기술 PM과 총괄 PM 역할을 수행하며, 세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축, 테크웰/신성오토텍 AMS 컨설팅 등 다수의 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다. GS 인증 2개(CoCTK, AMS-PDS)를 취득하고, 특허를 등록하는 등 프로젝트 관리 역량을 입증했습니다.

이러한 경험을 바탕으로 데이터 엔지니어링과 AI 기술을 결합한 혁신적인 솔루션 개발에 기여하고자 합니다.

경력기술(경력목표 포함)

2020년부터 현재까지 5년 5개월간 데이터 엔지니어링 및 AI/ML 분야에서 다양한 프로젝트를 수행했습니다.

주요 경력으로는 AMS(Analysis Management System) 개발 총괄 PM으로 베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델을 개발하여 93.7%의 정확도를 달성하고, GS 인증 1등급을 취득했습니다. 또한 DPS(데이터수집시스템)에서 5층 아키텍처를 설계하고 Neo4j 그래프 DB를 활용한 Microservices 기반 데이터 수집 시스템을 구축했습니다. CoCTK 프로젝트에서는 데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용 최적화 엔진을 개발하여 GS 인증 1등급을 취득했습니다.

품질 예측 AI 엔진 개발을 통해 다수 업체에 적용하여 불량률 감소 성과를 달성했으며, 생산공정 에너지 데이터 패턴 분석 연구과제를 메인으로 수행하여 계층적 클러스터링과 패턴 민주주의 기법을 고안했습니다. 최근에는 FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템을 개발하여 최신 AI 기술 트렌드를 적용했습니다.

경력목표: 단기적으로는 데이터 엔지니어링과 AI 기술을 결합한 MLOps 플랫폼 개발에 기여하고, 장기적으로는 데이터 기반 의사결정을 지원하는 지능형 시스템을 구축하는 것이 목표입니다. 또한 프로젝트 관리 역량을 더욱 발전시켜 기술과 비즈니스를 연결하는 역할을 수행하고자 합니다.

입사 후 기여방안

데이터 파이프라인 구축 및 운영 경험을 바탕으로 효율적이고 확장 가능한 데이터 인프라를 구축하겠습니다. 8단계 시계열 데이터 파이프라인과 5층 아키텍처 설계 경험을 활용하여 실시간 데이터 처리와 배치 처리를 결합한 하이브리드 아키텍처를 제안하겠습니다. 또한 Docker와 Kubernetes를 활용한 마이크로서비스 아키텍처로 확장 가능한 시스템을 구축하여 팀의 데이터 인프라를 고도화하겠습니다.

베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델 개발 경험을 활용하여 데이터 품질 관리 및 이상 탐지 시스템을 구축하겠습니다. 93.7%의 정확도를 달성한 경험과 GS 인증을 취득한 품질 관리 역량을 바탕으로 신뢰할 수 있는 데이터 품질 관리 시스템을 구축하겠습니다. 또한 데이터 정합성과 투명성을 추구하는 철학을 바탕으로 공정하고 엄격한 검증 기준을 적용하여 데이터 품질을 보장하겠습니다.

LLM, Agent, RAG 기반 AI 서비스 개발 경험을 활용하여 최신 AI 기술을 적용한 혁신적인 솔루션을 개발하겠습니다. Multi-Agent 시스템 설계 경험과 MCP 서버 개발 경험을 바탕으로 자동화 및 생산성 향상을 위한 AI 서비스를 제안하겠습니다. 또한 Neo4j 기반 지식 그래프 RAG 시스템을 구축하여 지식 기반 AI 서비스를 개발하겠습니다.

프로젝트 관리 경험을 활용하여 프로젝트 전체 라이프사이클을 관리하고, 팀원들과의 협업을 통해 효율적인 프로젝트 수행을 지원하겠습니다. GS 인증 취득 경험과 특허 등록 경험을 바탕으로 프로젝트의 품질 관리와 지식 자산화를 지원하겠습니다. 또한 현장 친화적인 기술 철학을 바탕으로 실용적이고 사용하기 쉬운 솔루션을 개발하여 팀의 생산성을 향상시키겠습니다.

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.